Exercícios

Instalação e setup da aula

1 - Instalar git cliente no portátil de cada estudante

Pode ser encontrado o mesmo em https://git-scm.com/downloads .

2- Criar conta no Github

Nota. Usar preferencialmente um token em vez de password, para fazer as operações:
https://docs.github.com/en/github/authenticating-to-github/creating-a-personal-access-token

3- Pode ser usado também o Github Desktop de forma a ser mais célere a resposta aos exercícios:
https://desktop.github.com/

Criar repositório vazio GIT

Criar repositório git vazio no computador e proceder a manipulação de ficheiros (adicionar, renomear, apagar, commit no git).

Nota: tentar validar com `git status`, o diferente status no repositório git.

Questão: O que acontece quando apagamos o ficheiro via rm (em vez de `git rm`) e fazemos um `git ls-files ?`

Criar repositório com base no Github

1- Criar um repositório no GitHub (ou fazer fork e posterior clone).

Clonar para o PC e fazer a mesma manipulação referida acima.

2- Adicionar vários ficheiros via repositório do PC e via diretamente no browser.
Experimentar as diversas opções do git log para entender os ponteiros existentes no git.

Diff tools

No repositório criado anteriormente fazer alterações num ficheiro. A ideia é validar o resultado com um `git diff` ou alguma ferramenta de visualização de diferenças para perceber o

conteúdo. Poderá também ser usado o comando “git blame” para ganhar conhecimento de como perceber quem fez a ultima alteração em cada linha do ficheiro.

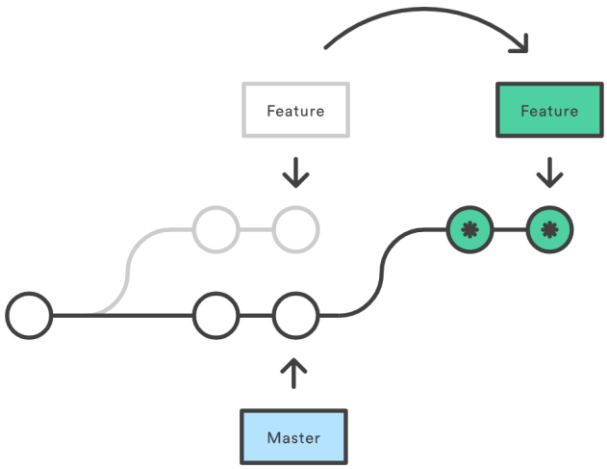
Git Branch e Merge

1- Criar um branch num repositório. Fazer alguns commits e posterior merge para o ramo principal. Apagar o branch posteriormente.
2- Criar novo branch e fazer alguns commits num ficheiro. No mesmo ficheiro (mas no ramo principal) fazer alterações, de forma a que o posterior merge colida. Resolver os conflitos.

Git Rebase

Experimentar o comando git rebase. Para isso deverá ser criado o cenário similar ao apresentado na aula. Poderá ser validado com o git log o fluxo da evolução do histórico do repositório.

Deverá ser também experimentado o comando rebase com interatividade parar limpar histórico que não faça sentido.



Git stash

Experimentar o comando git stash. Para isso deverão ser adicionados algumas alterações de forma a ser possível fazer o git stash.

Experimentar também os comandos para listar, apagar e listar stash’s.

Git tag

Criar tags num repositório. Exportar essas tags para o github e validar que aparecem na seção de tags.